Kvadratické rovnice a nerovnice - A

1. Řešte v R: *a*) $(x-\sqrt{3})(2x+9)=0$ *b*) $x^2-6=0$ *c*) $x^2+x\sqrt{10}=0$

$x_1=\sqrt{3}\quad x_2=-\frac{9}{2}$ $(x-\sqrt{6})(x+\sqrt{6})=0$ $x(x+\sqrt{10})=0$

$K=\{\sqrt{3};-\frac{9}{2}\}$ $K=\{\pm\sqrt{6}\}$ $K=\{0;-\sqrt{10}\}$

2. Řešte užitím Vietových vzorců:

a) $x^2+2x-15=0$

$x_1+x_2=-2$

$x_1\cdot x_2=-15 \rightarrow -3;5$ nebo $3;-5$

$(x+5)(x-3)=0$

b) $x^2+9x+20=0$

$x_1\cdot x_2=20$

$4\cdot 5$ ✗

$-4\cdot -5$

$2\cdot 10$ ✗

$-2\cdot -10$ ✗

$x_1+x_2=-9$

3. Určete číslo c, je-li $x_1=-7,\quad x^2+9x+c=0$

$x_1+x_2=-b$

$-7+x_2=-9$

$x_2=-2$

$x_1\cdot x_2=c$

$-7\cdot(-2)=c$

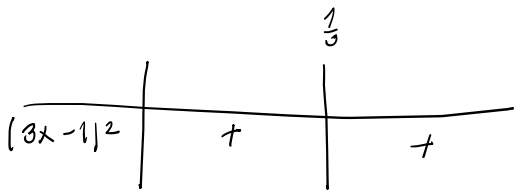
$c=14$

4. Řešte v R:

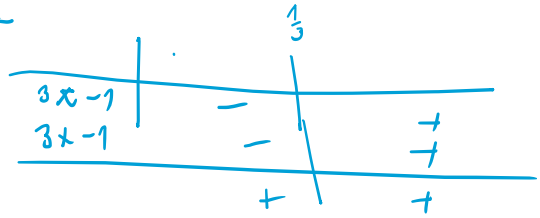
a) $9x^2-6x+1<0$

$(3x-1)^2<0$

$x_0=\frac{1}{3}$



nebo



$K=\emptyset$

b) $4x-x^2-5\le 0$

$-x^2+4x-5\le 0$

$x^2-4x+5\ge 0$

$D=16-20=-4<0$

$x=0 \quad 0^2-4\cdot 0+5\ge 0$

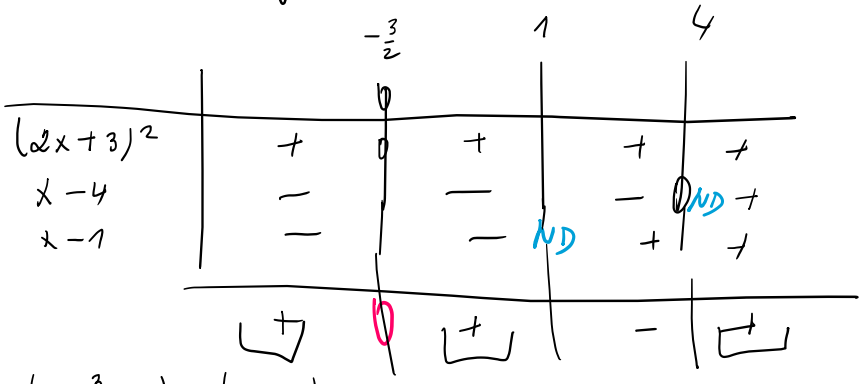
$5\ge 0$ ✓

$K=\mathbb{R}$

5. $\frac{4x^2+12x+9}{x^2-5x+4} > 0$

nulové body: $-\frac{3}{2}; 4; 1$

$\frac{(2x+3)^2}{(x-4)(x-1)} > 0$



$K = (-\infty; -\frac{3}{2}) \cup (-\frac{3}{2}; 1) \cup (4; \infty)$

6. Sestavte kvadratickou rovnici, která má dvojnásobný kořen $1 - \sqrt{2}$.

$\hookrightarrow x_1 = x_2$

$(x - x_1) \cdot (x - x_1) = 0$

$(x - x_1)^2 = 0$

$[x - (1-\sqrt{2})]^2 = 0$

$x_1 + x_1 = -b$

$x_1 \cdot x_1 = c$

$1 - \sqrt{2} + 1 - \sqrt{2} = -b$

$2 - 2\sqrt{2} = -b$

$b = -2 + 2\sqrt{2}$

$(1-\sqrt{2})^2 = c$

$1 - 2\sqrt{2} + 2 = c$

$3 - 2\sqrt{2} = c$

$a [x^2 + x(-2 + 2\sqrt{2}) + 3 - 2\sqrt{2}] = 0$

$a \neq 0$

* všechny reálné

7. Určete rozměry obdélníka, jehož obsah je 6 084cm^2 a jehož délka je o 65 cm větší než šířka.

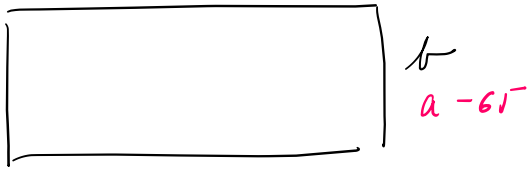
$S = ab$

$6084 = ab$

$6084 = b(b+65)$

$b^2 + 65b - 6084 = 0$

$b_{1,2} = \begin{cases} -117 \times \\ 52 \Rightarrow b = 52\,\text{cm} \end{cases}$



$a = b + 65$

$a = 52 + 65 = 117\,\text{cm}$

Kvadratické rovnice a nerovnice – shrnutí B

1. Řešte v R:

$a)\left(x-\sqrt{7}\right)\left(3x+\sqrt{3}\right)=0$ $b)\ \sqrt{6}-x^2=0$ $c)x^2+\frac{x}{4}=0$

2. Řešte: $x^2-9x+8=0$

3. Sestavte kvadratickou rovnici o kořenech $x_1 = 3\sqrt{3}; x_2 = -2\sqrt{3}$

4. $21 - 29x \leq 2(3 - 2x)^2$

5. $-3x^2 < -2$